

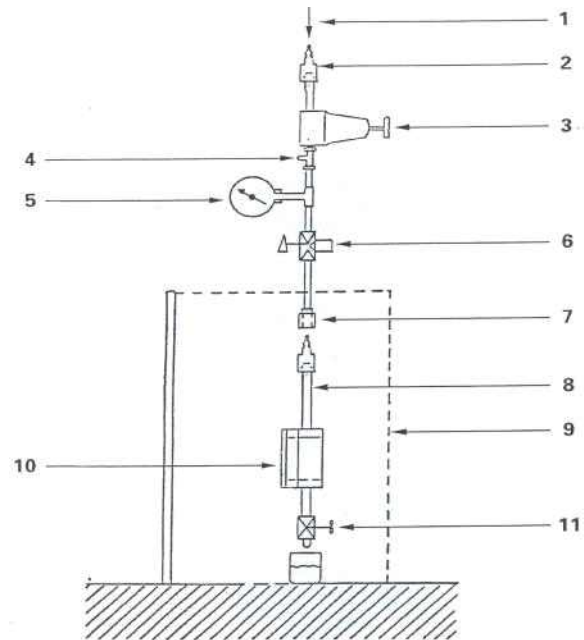
[별표 7의7]전동식 후드 및 전동식 보안면의 시험방법(제21조 관련)

번호	구 분	내 용												
1	전처리	완성품을 성능시험하기 전에 전처리하여야 할 경우는 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 온도에 대한 전처리는 별표 7의5 제1호가목과 같이 한다. 나. 인공폐에 대한 전처리는 별표 7의5 제1호나목과 같이 한다. 다. 여과재에 대한 기계적인 내구력 전처리는 별표 7의5 제1호다목과 같이 한다. 라. 여과재의 표면막힘에 대한 전처리는 표 1의 전처리 조건에 따라 실시한다. 1) 백운석(Dolomite) 분진으로 표면막힘 전처리를 하기 전과 한 후의 여과재는 분진 등 포집효율시험 기준에 적합해야한다. 2) 챔버의 유효면적은 약 (650 mm × 650 mm)이다. 3) 분진은 DBR 4/15 백운석(Dolomite) 등으로 하며 평균 입경은 10μm이다. 4) 챔버 내의 조건 가) 챔버내로 공급되는 유량 : 60m³/h 나) 여과재를 통과하는 유량 : 전동식 후드 및 전동식 보안면의 설계유량 다) 시료를 통과하는 유량은 별표 7의5 제1호나목에서 규정된 작동조건에 따르되 매분 호흡 회수는 30ℓ/min(20 회/min, 1.5 ℓ/회)로 하며, 배기되는 공기는 포화되어 있어야 한다. 라) 분진 농도(1시간에 400mg/m³을 기준으로 1.33시간 동안 300mg/m³으로 전처리하여도 무방함)는 시료의 종류에 따라 요구조건에 적합하도록 전처리한다. <표 1> 전처리 조건 <table border="1"> <thead> <tr> <th>형 태</th><th>종 류</th><th>전처리 조건</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">전동식 후드 및 전동식 보안면</td><td rowspan="3">분진, 미스트, 흡용</td><td>전동식 특급 : 400mg · h/m³</td></tr> <tr> <td>전동식 1급 : 400mg · h/m³</td></tr> <tr> <td>전동식 2급 : 200mg · h/m³</td></tr> <tr> <td rowspan="3">검용 및 복합용</td><td>전동식 특급 : 200mg · h/m³</td></tr> <tr> <td>전동식 1급 : 200mg · h/m³</td></tr> <tr> <td>전동식 2급 : 100mg · h/m³</td></tr> </tbody> </table> 마) 공기 온도: (23±2)℃ 바) 공기 상대습도: (45±15)RH% 5) 처리과정 가) 시료 3개를 별표 7의5 제1호다목에서 규정된 방법에 따라 전처리한다.	형 태	종 류	전처리 조건	전동식 후드 및 전동식 보안면	분진, 미스트, 흡용	전동식 특급 : 400mg · h/m ³	전동식 1급 : 400mg · h/m ³	전동식 2급 : 200mg · h/m ³	검용 및 복합용	전동식 특급 : 200mg · h/m ³	전동식 1급 : 200mg · h/m ³	전동식 2급 : 100mg · h/m ³
형 태	종 류	전처리 조건												
전동식 후드 및 전동식 보안면	분진, 미스트, 흡용	전동식 특급 : 400mg · h/m ³												
		전동식 1급 : 400mg · h/m ³												
		전동식 2급 : 200mg · h/m ³												
	검용 및 복합용	전동식 특급 : 200mg · h/m ³												
		전동식 1급 : 200mg · h/m ³												
		전동식 2급 : 100mg · h/m ³												

		나) 분진을 분배시키는 장치인 분배기로부터 나오는 분진은 시간당 60m³의 유량으로 챔버내로 이동되어 확산되어야 한다. 다) 전처리 중에 여과재는 적절한 아답터에 장착시키거나 챔버 내에 밀봉하여 넣어야 한다. 라) 챔버 내의 분진농도는 시료 가까이에 위치한, 미리 질량이 측정된 직경 37mm의 고효율 여과재가 장착된 포집관을 통하여 공기를 분당 2ℓ 이하의 유량으로 측정한다. 마) 분진 농도는 포집된 분진의 질량, 여과재를 통과한 공기의 유량 및 포집시간으로부터 산출된다. 마. 시료의 성능을 확인하기 위해 사용하는 충전지는 시험 전 미리 완전히 충전된 상태의 충전지를 사용한다.
2	호흡저항 시험	호흡저항 시험방법은 전동식 후드 및 전동식 보안면을 인두에 착용시킨 후 완전히 충전된 충전지로 교체하여 전원을 켜 상태에서 인공폐 작동조건을 25회/min 및 2.0ℓ/회 일 때의 차압을 측정하거나 공기를 분당 160ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다.
3	여과재의 분진등 포집효율 시험	여과재의 분진 등 포집효율 시험방법은 별표 7의5 제3호의 규정에 따른다.
4	정화통의 제독능력 시험	정화통의 제독능력 시험방법은 별표 7의6 제3호의 규정에 따른다.
5	안면부 누설율시험	안면부누설률 시험방법은 전동식 후드 및 전동식 보안면에 사용된 섬유재질이 다공성 또는 비다공성 여부를 다음 각 목의 방법에 따라 확인한 후 아래 방법에 따라 안면부누설을 시험을 실시한다. 가. 전동식 후드 및 전동식 보안면 재료의 다공성 확인은 상온상습의 상태에서 최소 24시간 이상 방치한 시료를 습윤제(연화제 또는 세제)에 3분 이상 침지시킨 후 시료를 꺼내어 그림 1과 같이 셀(Cell)에 시험하고자 하는 시료(섬유 재질)를 장착한 후, 재료 외부표면에 습윤제(연화제 또는 세제)를 넣고 건조 공기 또는 질소로 셀(Cell)의 외부를 가압하여 내부표면에 습윤제(연화제 또는 세제) 방울이 나타날 때의 압력을 측정하고 시험에 대한 세부 시험장치 및 시험절차는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 시험에 사용되는 셀(Cell)은 그림 2와 같이 알루미늄으로 된 셀 몸체에 두 개의 폴리테트라플루오로에틸렌(Poly Tetra Fluoro Ethylene) 가스켓과 유지막 및 플랜지로 구성되며 셀에서 액체가 튀는 것을 방지하기 위하여 투명한 덮개를 사용한다. 이 경우 셀 몸체는 내부 직경이 57 mm이고, 약 60ml 액체를 담을 수

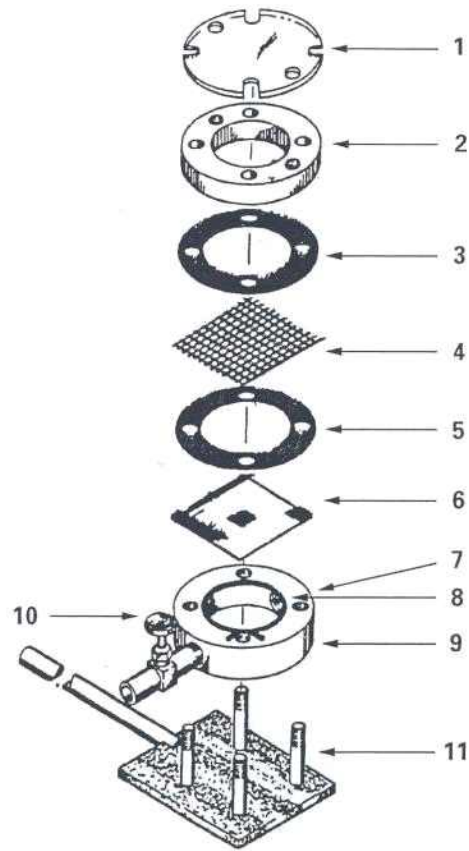
있는 용량일 것

- 2) 가압에 사용되는 물질은 건조 공기 또는 질소 등 시험물질에 영향을 주지 않는 물질로 할 것
- 3) 다공성시험기는 그림 1과 같이 공기압력조절기, 조절 가능한 압력방출밸브, 압력게이지 및 연결 호스와 배출장치로 이루어질 것
- 4) 시험은 완성품으로부터 3매를 채취하며 재료의 두께 또는 재질이 다른 경우에는 해당부위의 시험편을 각각 3매를 채취할 것
- 5) 채취한 시료의 외부표면이 습윤제(연화제 또는 세제)에 접촉되도록 장착한 후, 각각 $14\text{N} \cdot \text{m}$ 의 토크하중으로 플랜지의 볼트를 밀착할 것
- 6) 배출 밸브를 닫아 밑으로 향하도록 한 후 셀을 수직으로 세우고 주사기 등을 사용하여 습윤제(연화제 또는 세제)에서 공기가 들어가지 않도록 셀 안에 가득 채울 것
- 7) 호스를 에어라인에 연결하고, 압력조절기를 이용하여 0 kPa로 맞춘 후 셀 공기 밸브를 닫을 것
- 8) 셀에 가압하는 순서는 1분 동안 대기압을 유지하고, 이후 0.7 kPa/s의 일정한 비율로 재료 내부표면에 액체 방울이 보일 때까지 최대 10.0 kPa의 압력을 가할 것
- 9) 액체 방울을 용이하게 확인할 수 있도록 재료 내부표면에 파우더를 사용가능
- 10) 시험이 종료되면 공기압조절기를 닫고, 배출밸브를 열어 습윤제(연화제 또는 세제)를 배출시킬 것
- 11) 시험은 동일한 시험편 3매에 대하여 실시할 것
- 12) 다공성 확인에 대한 결과 값은 동일한 시험편의 가압에 대한 산술 평균값으로 할 것



- 1 : 건조 공기 또는 질소
- 2 : 에어라인 접속기
- 3 : 공기압 조절기
- 4 : 조절가능한 압력방출밸브
- 5 : 압력계
- 6 : 셀 공기 밸브
- 7 : 커플링(암나사)
- 8 : 커플링(수나사)
- 9 : 안전 덮개
- 10: 셀(Cell)
- 11: 배출 밸브

[그림 1] 다공성 시험장치의 개요



- 1 : 투명 덮개
- 2 : 플랜지 덮개
- 3 : 가스켓
- 4 : 유지막
- 5 : 가스켓
- 6 : 시험편
- 7 : 입구 상단
- 8 : PTFE 가스켓 재료
- 9 : 셀 몸체
- 10: 배출 밸브
- 11: 셀 지지대

[그림 2] 셀(Cell)의 구조

나. 섬유재질이 비 다공성으로 확인된 경우의 시험방법은 각 세목과 같이 한다.

1) 전동식 후드 또는 전동식 보안면

가) 2개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리

나) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정

다) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀 사이의 거리), 안면깊이 (귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정

		라) 시험장비 (1) 시험환경 : 염화나트륨 에어로졸이 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고, 그 속도는 최소한 초당 0.12 m의 속도로 피시험자의 머리 위로 직접 흘러내리도록 한다. 염화나트륨 에어로졸의 농도는 균일해야 하고 속도는 피시험자 머리의 가까운 위치에서 측정 (2) 시험용 여과재(특급이상) : 고효율(99.99% 이상)의 여과재로 대체하여 시험할 경우 적절한 방법으로 교체가 가능할 것 마) 시험과정 (1) 피시험자에게 전동식 후드 또는 전동식 보안면이 잘 맞는지 물어 본다. (2) 전동기를 켜올 때 공기 공급유량이 설계된 상태로 시험자에게 공급되는지 확인한다. (3) 피시험자를 챔버 내로 들어가도록 하고 안면부 내부의 염화나트륨 에어로졸 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. 보정값을 얻기 위하여 안면부 내부의 염화나트륨 에어로졸 농도를 측정한다. (4) 안정된 지시치를 얻는다. (5) 시험 공기를 공급한다. (6) 다음 운동을 피시험자가 계속 걸으면서 실시하여야 한다. (가) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (나) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 2분 동안 15회 정도 움직인다. (다) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 2분 동안 15회 정도 움직인다. (라) 2분 동안 「가나다라마」 문장을 큰소리로 말한다. (마) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (7) 기록 (가) 챔버의 농도 (나) 각 운동 기간 동안의 누설률 (8) 시험 공기의 공급을 중단하고 염화나트륨 에어로졸을 챔버로부터 환기시킨 후 피시험자를 나오게 한다. (9) 시험 후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 전동식 방진마스크를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지한다. 바) 염화나트륨 에어로졸을 이용한 측정방법 (1) 시험장비 (가) 염화나트륨 시약을 증류수에 용해시켜 질량분율2 염화나
--	--	---

트롬 용액을 만든 후 에어로졸발생장치를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다.

(나) 챔버 내에 들어가는 평균 염화나트륨 에어로졸의 농도는 $(8 \pm 4) \text{ mg/m}^3$ 로 한다. 이때 입경 분포는 $0.02\mu\text{m} \sim 2\mu\text{m}$ 이며, 평균입경은 약 $0.6\mu\text{m}$ 이다.

(다) 안면부 내부 및 챔버내의 염화나트륨 에어로졸의 농도는 분진포집효율장치를 이용하여 측정한다.

(2) 계산

$$P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times \frac{T_{\text{흡기}} + T_{\text{배기}}}{T_{\text{흡기}}} \times 100$$

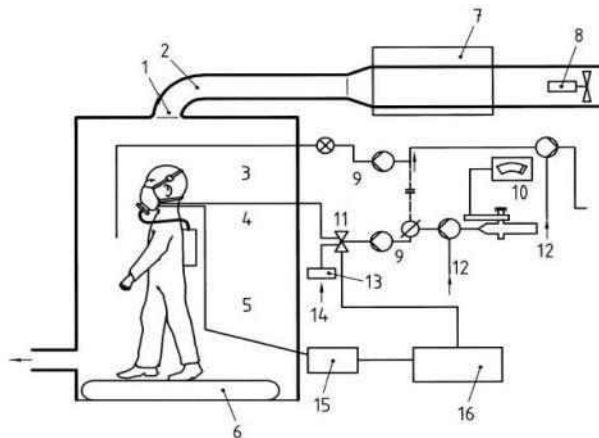
P : 안면부누설률(%)

C_1 : 챔버내 농도(mg/m^3)

C_2 : 측정된 평균농도(mg/m^3)

$T_{\text{흡기}}$: 흡기전체시간

$T_{\text{배기}}$: 배기전체시간



- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. 확산관 | 9. 펌프 |
| 2. 염화나트륨 입자 공급관 | 10. 농도 측정기 |
| 3. 누설율 챔버 내부 샘플링 튜브 | 11. 전환밸브 |
| 4. 안면부 내부 샘플링 튜브 | 12. 추가공기 |
| 5. 누설율 시험 챔버 | 13. 여과장치 |
| 6. 러닝머신 | 14. 외부공기 |
| 7. 입자발생 | 15. 차압계 |
| 8. 송풍기 | 16. 펄스 샘플링 인터페이스 |

[그림 3] 염화나트륨을 사용한 안면부누설율 시험

다. 섬유재질이 다공성으로 확인된 경우의 시험방법은 각 세목과 같이 한다.

- 1) 전동식 후드 또는 전동식 보안면

		가) 2개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호 가목에서 규정된 방법에 따라 전처리해야 한다. 나) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정한다. 다) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀 사이의 거리), 안면깊이 (귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정한다. 라) 시험장비 (1) 시험환경 : SF₆(육불화황) 시험가스가 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고 그 농도는 부피분율 0.1 ~ 1.0vol%(건조기준)의 농도가 피시험자의 머리 위로 직접 흘러내리도록 한다. 이때 조성된 SF₆(육불화황)의 시험가스 농도는 균일해야 한다. (2) 시험용 여과재(특급이상) : 안면부와 여과재의 연결 부분에는 시험용 여과재(특급이상)가 사용되며 초경량 연질호스에 의하여 청정공기가 공급되도록 한다. 안면부에 부착되는 청정공기 호스는 안면부 장착 후에 영향을 주지 않아야하며, 필요하다면 호스를 고정한다. 시험용 여과재(특급이상)의 질량은 500g 이하 이어야하고 호스의 압력강하는 분당 95ℓ의 유량에서 980Pa 이하 이어야하며 이 때 압력강하는 호스의 부위에 관계없이 균일하게 분포되어야 한다. 마) 시험과정 (1) 피시험자에게 안면부가 잘 맞는지 물어 본다. (2) 시험공기가 들어가지 않는지 확인한다. (3) 피시험자를 챔버내로 들어가도록 하고 안면부 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. 보정값을 얻기 위하여 안면부 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정한다. (4) 안정된 지시치를 얻는다. (5) 시험 공기를 공급한다. (6) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시한다. (가) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (나) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (다) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (라) 2분 동안 「가나다라마」 문장을 큰소리로 말한다. (마) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (7) 기록 (가) 챔버의 농도 (나) 각 운동 기간 동안의 누설률
--	--	---

(8) 시험 공기의 공급을 중단하고 SF₆(육불화황)을 챔버로부터 환기시킨 후 피시험자를 나오게 한다.

(9) 시험 후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 안면부를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지한다.

바) SF₆(육불화황)를 이용한 측정방법은 다음 방법에 따라 실시한다.

(1) 시험장비

(가) SF₆(육불화황)의 농도를 분석하는 장치는 연속적인 농도분석 및 측정값이 적산(積算)되어야 하고 고농도용과 저농도용으로 측정이 가능하여야 함.

(나) 안면부 내부의 표본추출 탐침은 착용자 입 부근(5 mm 이내)에 설치되어야 하며 배기밸브 아래 설치되지 않도록 주의한다.

(다) SF₆(육불화황) 농도는 전자포착검출기(Electron Capture Detector) 또는 적외선 분석기(I.R-System)에 의해 분석 기록되어야 한다.

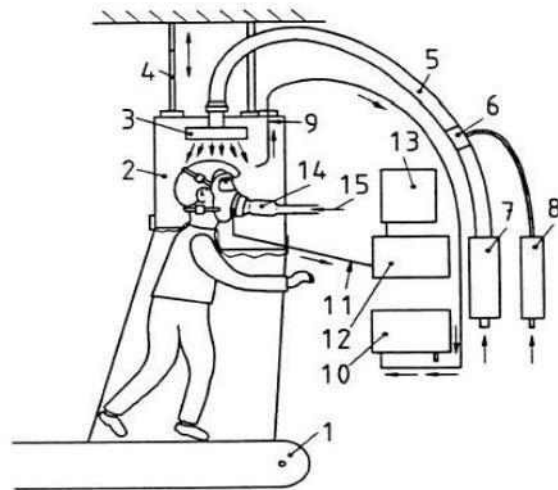
(2) 계산

$$P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times 100$$

P : 안면부누설률(%)

C₁ : 챔버내 농도(mg/m³)

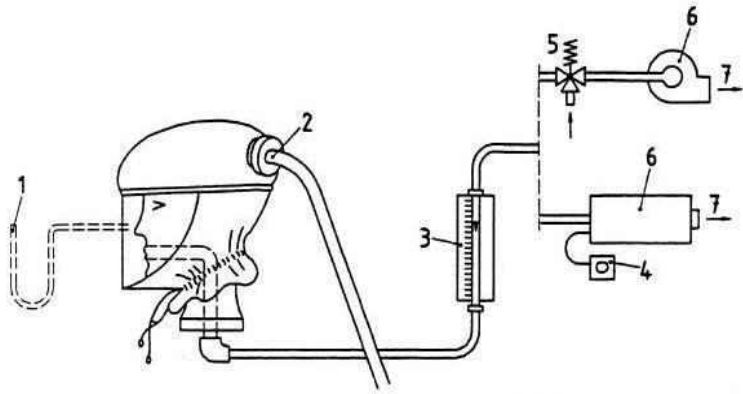
C₂ : 측정된 평균농도(mg/m³)



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. 러닝머신 | 9. 시험챔버 내부농도의 표본추출 탐침 |
| 2. 시험챔버 | 10. 시험챔버 내부농도에 대한 분석기 |
| 3. 시험가스 확산장치 | 11. 안면부 내부의 표본추출 탐침 |
| 4. 지지대 | 12. 안면부 내부농도에 대한 분석기 |
| 5. 시험가스공급관 | 13. 기록계 및 지시계 |
| 6. 혼합관(SF ₆ (육불화황)+공기) | 14. 고효율 여과장치 |
| 7. 공기공급 유량조절기 | 15. 정화된 시험공기 |

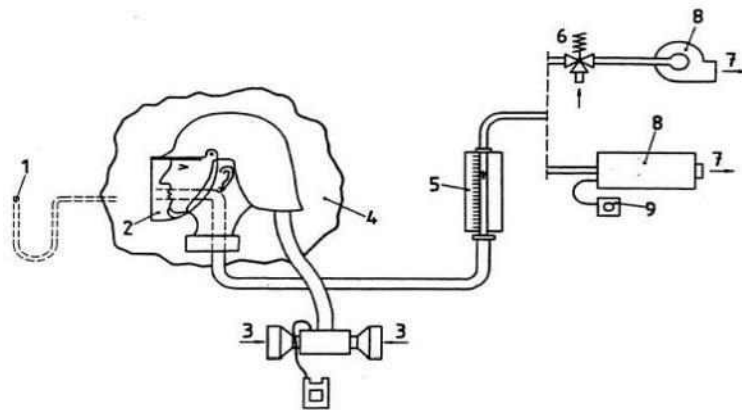
		8. SF ₆ (육불화황)공급 유량조절기 [그림 4] SF ₆ (육불화황)을 사용한 안면부누설을 시험
6	시야시험	시야 시험방법은 별표 7의5 제7호의 규정에 따른다.
7	부품의 강도시험	부품의 강도 시험방법은 별표 7의5 제8호의 규정에 따른다.
8	불연성시험	불연성 시험방법은 별표 7의5 제9호의 규정에 따른다.
9	투시부의 내충격성 시험	투시부 내충격성 시험방법은 별표 7의5 제11호의 규정에 따른다.
10	질량시험	각 부의 질량측정은 0.1g까지 측정할 수 있는 저울을 사용한다.
11	전동기 용량 시험	전동기용량 시험방법은 전동식 후드의 경우 그림 5에 따라 시험하고, 전동식 보안면 중 충전지와 전동기가 분리되어 있는 경우 그림 6에 따라 시험하며, 전동식 보안면이 일체형으로 충전지와 전동기가 결합된 경우는 그림 7과 같은 방법에 따라 시험한다. 가. 최소 사용시간 1) 최소 사용시간을 확인하기 위해 시험인두(이하“인두”이라 한다)에 장착한 후 인공폐와 전동기를 작동시킨다. 2) 인공폐 작동조건을 20회/min 및 1.5ℓ/회 의 조건으로 작동시키고 최소 사용시간을 일정한 간격으로 확인하면서 최소 사용시간이 유지되는지의 여부를 확인한다. 나. 공기공급량 1) 공기공급량은 설계된 사용시간 동안 작동시킨 후 안면부로 공급되는 공기유량을 측정한다. 2) 완성품으로 조립한 상태로 인두에 장착하고 그림 7과 같이 차압계를 사용하여 공기가 공급되는 유량이 평형을 유지한 상태를 확인한다. 3) 배압의 상태가 평형을 유지하고 총 30분이 경과할 때까지 5분 간격으로 유량을 측정한다. 이때의 시험은 7회에 걸쳐 측정하고 산술평균치를 시험 결과치로 한다. 다. 설계유량 1) 공기공급량을 확인한 후 공기가 배기밸브를 통하여 배출되도록 흡기밸브는 밀폐시킨다. 2) 설계된 사용시간보다 60분 적은 상태로 작동시킨 후 흡기밸브를 개폐하고 호흡호스에 연결한다. 3) 총 경과 시간(공기공급량을 측정한 30분포함)이 설계된 사용시간에 이르렀을 때 공기공급량을 측정하는 방법과 같은 방법으

로 유량을 측정하고 기록한다.



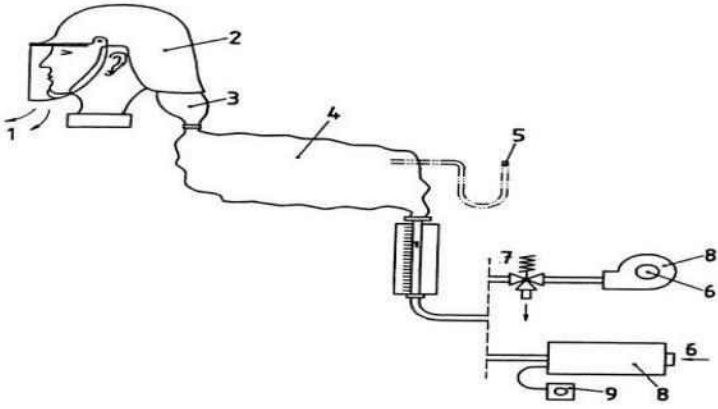
- | | |
|-----------|----------|
| 1. 차압계 | 5. 유량조절기 |
| 2. 공기공급호스 | 6. 흡입장치 |
| 3. 유량계 | 7. 배기구 |
| 4. 유량제어장치 | |

[그림 5] 전동기 용량 시험기(전동식 후드)



- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 차압계 | 6. 유량조절기 |
| 2. 전동식 보안면 | 7. 배기구 |
| 3. 흡입구 | 8. 흡입장치 |
| 4. 공기 포집 주머니 | 9. 유량제어장치 |
| 5. 유량계 | |

[그림 6] 전동기 용량 시험기(분리형의 전동식 보안면)

		 1.배기상태의 투시부 2. 전동식 보안면 3. 공기공급관 4. 공기 포집 주머니 5. 차압계 6. 흡입구기 7. 유량조절기 8. 흡입장치 9. 유량제어장치 [그림 7] 전동기 용량 시험기(일체형의 전동식 보안면)
12	호흡호스의 변형시험	호흡호스의 변형 시험방법은 별표 7의5 제14호의 규정에 따른다.
13	호흡호스의 연결강도 시험	호흡호스의 연결강도 시험방법은 별표 7의5 제15호의 규정에 따른다.
14	소음시험	소음측정 시험방법은 별표 7의5 제16호의 규정에 따른다.
15	후드 및 보안면 내부의 이산화탄소 농도시험	후드 및 보안면 내부의 이산화탄소 농도시험은 별표 7의5 제17호에서 규정한 시험방법을 준용한다.
16	양구여과재, 정화통의 공기흐름	양구 여과재 또는 양구 정화통의 공기흐름은 별표 7의5 제18호의 규정에 따른다.